

PyQCD 与 donghx 梯度流胶子 OPE/GluonPDF 链 算法审计、物理解析、实现修正与对照测试

PyQCD 代码—物理分析记录

2026 年 9 月 9 日

摘要

本文审计并修正 `/root/PyQCD` 与 `/root/PyQCD/refer/donghx/Gradient_Flow_GluonPDF` 中的梯度流胶子算法。工作重点是薄链接输入、四维 Wilson flow、四叶 Clover 场强、直线 Wilson 线胶子 OPE、schema-v2 原始正负 z 分支、核子两点函数驱动的 disconnected C_3/C_2 统计，以及一圈梯度流到 $\overline{\text{MS}}$ 准算符的端点转换。报告首先给出参考实现的物理正确性与证据等级，再说明既有 PyQCD legacy/TMD 路径为何不能直接冒充该参考链，最后给出新增模块、严格验证器和独立契约测试。

本轮的核心结果是：OPE 组件、Wilson 线几何、复数 helicity `pol35` 协方差估计、共同 `nopol` 分母以及 `delete-one jackknife` 已在算法级复现；参考 ratio 估计器的 C_3 、 C_2 、ratio、jackknife 均值、偏差修正误差和有效掩码逐项达到 $\max|\text{diff}| = 0$ 。仓库全量测试为 106 项通过。由于当前工作树没有参考目录中的完整 $L32 \times 96$ 、231 组态 OPE/2pt 生产产物，本文不把算法级复现夸大为真实 231 组态逐元素生产复现；有限流 bare observable 也不被称为已经完成的物理 gluon PDF。

目录

1 范围、结论与证据等级	3
1.1 任务对象与判断标准	3
1.2 结论先行	3
2 统一约定与数据边界	4
2.1 格点、方向和量纲	4
2.2 参考 OPE schema-v2	4
2.3 工作树中的真实数据覆盖	4
3 参考算法的物理解析	6
3.1 Wilson flow：耗散的规范场演化	6
3.1.1 三阶 Runge–Kutta	6
3.2 Clover 场强、无迹投影与对偶	7
3.3 直线 Wilson 线与规范不变性	7

目录	2
3.4 六个 OPE 组件与物理选择	7
4 disconnected C_3/C_2 统计	8
4.1 输入轴与 numerator/denominator	8
4.2 复数 helicity 相位	9
4.3 delete-one jackknife 的代数展开	9
5 一圈 $GF \rightarrow \overline{MS}$ 准算符转换	10
5.1 端点系数与线性质量项	10
5.2 为什么必须重新构造 combined	10
6 既有 PyQCD 的偏差与修正策略	10
6.1 为什么不直接覆盖 legacy API	10
6.2 问题—修正对照表	11
6.3 严格校验器的必要性	11
7 实现结构与调用链	12
7.1 模块映射	12
7.2 端到端数据流	12
8 对照测试与数值证据	13
8.1 契约测试	13
8.2 仓库级回归	13
8.3 测试证据的正确解读	14
9 物理正确性、局限与未闭合链	14
9.1 已能作出的物理判断	14
9.2 不能从本轮结果推出的结论	15
9.3 下一阶段的最小闭环	15
10 最终结论	15
A 最终文件与验证命令	16
A.1 新增或修改文件	16
A.2 推荐调用	16
A.3 参考与工作对象的关键路径	16

1 范围、结论与证据等级

1.1 任务对象与判断标准

本报告的工作对象是 PyQCD 中与 Gradient Flow/GluonPDF 直接相关的部分，对照对象是 /root/PyQCD/refer/donghx/Gradient_Flow_GluonPDF 的全部算法说明、生产脚本、验证脚本和测试脚本。参考目录的核心文件包括：

- gradient-flow-gluon-ratio.md: 流、Clover、Wilson 线、schema-v2 与 ratio 约定；
- calc_ratio_gradient_flow.py: 完整复数 disconnected 估计器及 delete-one jackknife；
- validate_output_v5.py 与 validate_ratio.py: 产物形状、线性恒等式、有限性和掩码守卫；
- gluon_flow_to_quasi.py: 一圈 GF $\rightarrow \overline{\text{MS}}$ 准算符端点转换；
- helicity_operator_comparison.py 与 test_estimators.py: helicity 物理选择和统计 oracle。

参考目录声称生产实现位于 src/flowed_gluon_ope.cpp，但该源码和完整生产二进制不在当前对照目录中。因此，关于 OPE 数值语义的直接依据是 Markdown、Python 生产/验证代码和小数组代数测试；不存在的 C++ 源码不被虚构为已审阅证据。

表 1: 本报告的证据等级

等级	含义	本轮实例
源码确证	可由参考脚本、PyQCD 流步长、Clover 归一、OPE 轴、ratio 公式、jackknife 函数和测试代码直接定位	展开
代数/物理推导	由链路定义、规范变换和线性关系推出	Wilson 线规范不变性、 $z = 0$ odd 为零、组合分量重构
独立数值 oracle	同一输入数组经参考算法与 PyQCD 算法分别计算	ratio 六类数值以及有效掩码逐项 $\max \text{diff} = 0$
真实生产对照	同一完整组态、同一 manifest、同一产物的逐元素比较	当前缺少参考 $L32 \times 96/231$ 组态产物，不能宣称已完成

1.2 结论先行

1. 参考链的受控终点是**有限流时间 bare disconnected ratio**，而不是已经重整化、匹配并完成连续极限的 gluon PDF。
2. PyQCD 新增 schema-v2 层，保留旧的 legacy/TMD 默认语义；这样可以同时复现参考约定和保护已经验证的 docker 管线。

3. OPE 的生产投影固定为 color-traceless Clover; legacy untraced 投影仅作为有限格距诊断和兼容层保存。
4. helicity ratio 必须在协方差构造时保留完整复数 pol35, 而且 numerator 使用 pol35、denominator 使用共同的 nopol。最后才作 $\text{Re}[-iR_H] = \text{Im } R_H$ 投影。
5. 当前已完成的是算法、接口、验证和小数组 oracle 闭环; 真实 $N_{\text{conf}} = 231$ 产物、统计外推和最终物理 PDF 仍需补充数据与多尺度控制。

2 统一约定与数据边界

2.1 格点、方向和量纲

规范链接数组采用

$$U : (N_t, N_z, N_y, N_x, 4, N_c, N_c), \quad N_c = 3, \quad (1)$$

其数组轴顺序是 (t, z, y, x) , 而 Lorentz/link 方向标签是

$$\mu = 0 : x, \quad \mu = 1 : y, \quad \mu = 2 : z, \quad \mu = 3 : t.$$

因此一个 Lorentz 方向 μ 对应数组空间轴 $3 - \mu$ 。所有空间和使用周期边界; 代码中的 `roll` 正是 $f(x + \hat{\mu})$ 或 $f(x - \hat{\mu})$ 的离散实现。

参考生产固定

$$z_{\text{dir}} = 2, \quad \tau = \frac{t}{a^2}, \quad \epsilon = 0.01, \quad r_{\text{flow}}/a = \sqrt{8\tau}. \quad (2)$$

τ 是无量纲流时间; 只有在引入格距 a 后才可换成物理流时间 $t_{\text{phys}} = \tau a^2$ 。如果 a 以 fm 给出, 则

$$t_{\text{phys}}[\text{GeV}^{-2}] = \tau (a[\text{fm}] \times 5.067730716)^2. \quad (3)$$

混用 τ 、 t 和 t_{phys} 会直接改变小流时间匹配系数, 故新模块将它们分别写入 metadata。

2.2 参考 OPE schema-v2

单个组态的 OPE 数据轴为

$$(\text{field_projection}, \text{channel}, \text{z_orientation}, \text{component}, z, t) = (2, 2, 4, 6, N_z, N_t). \quad (4)$$

固定标签如下:

新产物状态明确记录为 `flowed_bare_ope_observable`。它不隐含 Z_R 、混合、Collins-Soper 演化、软因子、LaMET matching 或连续极限。

2.3 工作树中的真实数据覆盖

当前默认数据目录 `/root/PyQCD/data` 的实际覆盖为:

表 2: schema-v2 的轴标签

轴	标签	物理/数值意义
field projection	legacy_untraced, traceless	有限格距未去迹诊断与生产用 SU(3) 无迹投影
channel	unpolarized, helicity	第二个场强分别使用 F 或 $\tilde{F}$
z orientation	plus_z_raw, minus_z_raw, even_sum, odd_difference	保存原始方向, even/odd 不除以 2
component	combined, Mtiti, Mijij, ti, tj, ij_single	保存独立分量和组合分量, 便于恒等式与 helicity 诊断

表 3: 当前可访问数据与缺口

路径	已有内容	对本任务的意义
data/cmp1_4150/	组态 4150 的 VVV 数组	可用于既有蒸馏低层对照, 不能替代流化 OPE/2pt 生产数据
data/cmp1_cache/gauge_4150.npy	少量规范场缓存	可做小规模 OPE/规范协变测试; 不构成共同 231 组态 manifest
参考 $L32 \times 96$ 生产根	当前工作树中不存在	不能做真实 OPE、C2、ratio 的逐文件或逐元素对照

3 参考算法的物理解析

3.1 Wilson flow: 耗散的规范场演化

连续梯度流方程为

$$\partial_t B_\mu(t, x) = D_\nu G_{\nu\mu}(t, x), \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x). \quad (5)$$

它把四维规范场沿作用量下降方向平滑；在正的流时间，半径约为 $\sqrt{8t}$ 的紫外涨落被压制。格点上用链接 $V_\mu(t, x)$ 表示流场，Wilson 作用量的六个 staple 给出

$$\Omega_\mu(x) = \sum_{\nu \neq \mu} \left[U_\nu(x) U_\mu(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\mu}) U_\nu^\dagger(x - \hat{\nu}) U_\mu(x - \hat{\nu}) U_\nu(x - \hat{\nu} + \hat{\mu}) \right]. \quad (6)$$

实际代码等价地把每一项按矩阵乘法写成正、负两个三段路径。

流右端首先形成 $\Omega_\mu V_\mu^\dagger$ ，再取无迹反厄米部分：

$$Z_\mu(V) = P_{\text{ah}} \left[\Omega_\mu V_\mu^\dagger \right], \quad P_{\text{ah}}(X) = \frac{X - X^\dagger}{2} - \frac{\text{tr}(X - X^\dagger)}{2N_c} \mathbf{1}. \quad (7)$$

因此 $Z_\mu \in \mathfrak{su}(3)$ 。若指数精确计算，则 $\exp(\epsilon Z_\mu) \in \text{SU}(3)$ ；实现中的 `su3\_exp` 采用小步长四阶截断并做 determinant 归一，随后以么正性和 determinant 误差作守卫。

3.1.1 三阶 Runge-Kutta

Lüscher 三阶更新写成

$$W_0 = V_t, \quad (8)$$

$$W_1 = \exp\left(\frac{\epsilon}{4} Z_0\right) W_0, \quad (9)$$

$$W_2 = \exp\left(\frac{8\epsilon}{9} Z_1 - \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_1, \quad (10)$$

$$V_{t+\epsilon} = \exp\left(\frac{3\epsilon}{4} Z_2 - \frac{8\epsilon}{9} Z_1 + \frac{17\epsilon}{36} Z_0\right) W_2. \quad (11)$$

当只给出 τ 和 ϵ 时，步数为

$$N_{\text{step}} = \left\lceil \frac{\tau}{\epsilon} \right\rceil, \quad \delta t = \frac{\tau}{N_{\text{step}}}. \quad (12)$$

最后一步使用 δt 而非盲目使用 ϵ ，故实际流时间恰好命中目标 τ 。显式传入 N_{step} 时，metadata 同时保存用户步数和真实步长。

物理上应监测 Wilson plaquette 作用量密度

$$s_W(x) = \frac{1}{6} \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{\text{ReTr } P_{\mu\nu}(x)}{N_c} \right), \quad (13)$$

而不应把任意 Clover G^2 离散量误当作严格逐点单调量。新 OPE metadata 保存流前、流后的平均 plaquette、最大链接么正性误差和最大 $|\det U - 1|$ ，验证器要求有限、流后 plaquette 不下降并满足有限阈值。

3.2 Clover 场强、无迹投影与对偶

四叶 Clover 的基本矩阵 $Q_{\mu\nu}(x)$ 是同一中心四个有向 plaquette 的和，场强按参考约定为

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \left[Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^\dagger(x) \right]. \quad (14)$$

该对象是有限格距的 color 矩阵；由于四叶和与高阶格距项，未投影时可以含有单位阵分量。生产投影为

$$F_{\mu\nu}^{\text{tl}} = F_{\mu\nu} - \frac{\text{tr } F_{\mu\nu}}{N_c} \mathbf{1}, \quad F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}. \quad (15)$$

PyQCD 同时保存 `legacy\_untraced` 和 `traceless`，但只把后者作为 production selector；两者的差异是有限格距离散差异，不能在分析中静默混用。

对偶场强由 Euclidean Levi-Civita 张量构造：

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \quad (16)$$

代码只存六个 canonical Lorentz pair，反向请求通过反对称性取负；这避免了重复计算 Clover，并使 $F_{\mu\nu}$ 和 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 的轴顺序明确。

3.3 直线 Wilson 线与规范不变性

沿 z_{dir} 的正方向双局域量为

$$M_{\mu\lambda;\nu\rho}^+(z) = \sum_x \text{Tr} \left[F_{\mu\lambda}(x + z\hat{z}) W^\dagger(x + z, x) F_{\nu\rho}(x) W(x, x + z) \right]. \quad (17)$$

负方向使用 $x - z\hat{z}$ 和从 $x - z$ 到 x 的正向路径：

$$M_{\mu\lambda;\nu\rho}^-(z) = \sum_x \text{Tr} \left[F_{\mu\lambda}(x - z\hat{z}) W(x - z, x) F_{\nu\rho}(x) W^\dagger(x, x - z) \right]. \quad (18)$$

在 $z = 0$ 两式退化为同一个局域矩阵乘积，这是

$$M^+(0) = M^-(0), \quad M_{\text{odd}}(0) = M^+(0) - M^-(0) = 0 \quad (19)$$

的几何原因。

规范变换下

$$F(x) \mapsto G(x) F(x) G^\dagger(x), \quad W(x, x + z) \mapsto G(x) W(x, x + z) G^\dagger(x + z). \quad (20)$$

代入式 (17) 后，端点的 G 和 $G^\dagger$ 在 trace 中相消，所以完整空间和是规范不变的。只在某个点比较矩阵元素、或把两端场强放在不同的链接几何上而没有 Wilson 线，都会破坏这个论证。

3.4 六个 OPE 组件与物理选择

令 Wilson 线沿 z ，横向方向为 i, j ，Euclidean 时间方向为 $t = 3$ 。定义三个 primitive：

$$T_i = M_{ti;ti}, \quad T_j = M_{tj;tj}, \quad S_0 = M_{ij;ij}. \quad (21)$$

保存组件为

$$\mathbf{ti} = T_i, \quad \mathbf{tj} = T_j, \quad \mathbf{ij_single} = S_0, \quad (22)$$

$$M_{titi} = T_i + T_j, \quad M_{ijij} = 2S_0. \quad (23)$$

因此 $\mathbf{Mtiti}$ 和 $\mathbf{Mijij}$ 是可由 `primitive` 逐点重构的独立诊断。

无极化通道使用

$$O_U = M_{titi} - M_{ijij} = M_{tx;tx} + M_{ty;ty} - 2M_{xy;xy}. \quad (24)$$

helicity 通道将第二端点替换为对偶场强，参考生产数组的 `combined` 保存的是

$$O_H^{\text{stored}} = M_{titi} + M_{ijij}. \quad (25)$$

在 helicity 算符比较中，真正的理论目标由原始方向的

$$O_H^{\text{physical}} = (M_{titi} - M_{ijij})_o \quad (26)$$

显式 selector 得到； O_H^{stored} 保留作诊断。把保存约定的加号直接称为唯一物理 helicity 定义，会把诊断和目标混淆。

方向投影不引入 1/2:

$$O_e = O_{+z} + O_{-z}, \quad O_o = O_{+z} - O_{-z}. \quad (27)$$

因此验证器可以同时检查方向线性关系、 $z = 0$ odd 零值和六组件组合恒等式。

4 disconnected C_3/C_2 统计

4.1 输入轴与 numerator/denominator

新 ratio 入口 `calculate_gradient_flow_ratios` (同时提供参考同名别名 `calculate_ratios`) 接收

$$O : (N_{\text{conf}}, 2, 4, N_{\text{comp}}, N_z, N_t), \quad (28)$$

$$C_2 : (2, N_{\text{dir}}, N_{\text{conf}}, N_{\text{tsep}}, N_t, N_p). \quad (29)$$

channel 0 是 `nopol`, channel 1 是 `pol35`。对任意 channel χ , C_3 的 numerator 使用对应的投影:

$$C_{3,\chi} = \langle O_\chi C_{2,\chi} \rangle_{\text{conf,src}} - \langle O_\chi \rangle_{\text{conf,src}} \langle C_{2,\chi} \rangle_{\text{conf,src}}. \quad (30)$$

但 ratio 的共同分母固定为

$$C_{2,\text{den}} = \langle C_{2,\text{nopol}} \rangle_{\text{conf,src}}, \quad R_\chi = \frac{C_{3,\chi}}{C_{2,\text{den}}}. \quad (31)$$

这一区分是本轮修正的核心之一: helicity 的 `pol35` 只进入 numerator, 不能再用 ensemble mean `pol35` 作为近零分母。

插入时间 τ_{ins} 通过周期源移位实现:

$$O(t_{\text{src}} + \tau_{\text{ins}}) = \text{take}[O, (t_{\text{src}} + \tau_{\text{ins}}) \bmod N_t]. \quad (32)$$

只有 $0 \leq \tau_{\text{ins}} \leq t_{\text{sep}}$ 的位置有效, 输出共同轴上的其余位置全部填为 NaN, 而不是静默填零。

4.2 复数 helicity 相位

若

$$R_H = a + ib, \quad (33)$$

Euclidean helicity 的最终投影为

$$\text{Re}[-iR_H] = b = \text{Im } R_H. \quad (34)$$

但是这个投影只能发生在配置协方差、真空扣除、ratio 和 jackknife 完成之后。若先把 `pol35` 截成实部或虚部，则

$$\langle O \text{Im } C_2 \rangle - \langle O \rangle \langle \text{Im } C_2 \rangle$$

已经不是完整复数协方差，统计量改变且无法由最终取虚部补回。

4.3 delete-one jackknife 的代数展开

对一个固定 channel、方向、 z 、组件、separation、插入时间和动量，设 $N = N_{\text{conf}}$ 。定义每个组态的 source 平均量

$$a_k = \langle O_k C_k \rangle_s, \quad o_k = \langle O_k \rangle_s, \quad c_k = \langle C_k \rangle_s, \quad (35)$$

以及全样本平均

$$A = \frac{1}{N} \sum_k a_k, \quad O = \frac{1}{N} \sum_k o_k, \quad C = \frac{1}{N} \sum_k c_k. \quad (36)$$

删除第 k 个组态后，

$$C_{3,(-k)} = \frac{NA - a_k}{N - 1} - \frac{(NO - o_k)(NC - c_k)}{(N - 1)^2}. \quad (37)$$

共同 nopol 分母同理：

$$C_{2,(-k),\text{den}} = \frac{ND - d_k}{N - 1}, \quad D = \frac{1}{N} \sum_k d_k. \quad (38)$$

然后在每一个删除样本内重新做

$$R_{(-k)} = \frac{C_{3,(-k)}}{C_{2,(-k),\text{den}}}. \quad (39)$$

PyQCD 通过总和与 Einstein contraction 展开式计算式 (37)，避免显式形成最大的 $(N, N_{\text{obs}}, N_t, N_p)$ 临时数组；代数上与逐个删除再直接计算完全等价。

jackknife 均值、偏差修正和实/虚误差分别为

$$\bar{R}_{\text{JK}} = \frac{1}{N} \sum_k R_{(-k)}, \quad (40)$$

$$R_{\text{bc}} = NR_{\text{central}} - (N - 1)\bar{R}_{\text{JK}}, \quad (41)$$

$$\sigma_{\text{Re}} = \left[\frac{N - 1}{N} \sum_k (\text{Re } R_{(-k)} - \text{Re } \bar{R}_{\text{JK}})^2 \right]^{1/2}, \quad (42)$$

$$\sigma_{\text{Im}} = \left[\frac{N - 1}{N} \sum_k (\text{Im } R_{(-k)} - \text{Im } \bar{R}_{\text{JK}})^2 \right]^{1/2}. \quad (43)$$

误差不把复数幅值与实虚部混成一个未定义的标量。

5 一圈 $GF \rightarrow \overline{MS}$ 准算符转换

5.1 端点系数与线性质量项

参考 `gluon_flow_to_quasi.py` 先把 τ 转为 $t[\text{GeV}^{-2}]$, 然后使用

$$c_{\parallel} = 1, \quad (44)$$

$$c_{\perp} = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \log(2\mu^2 t e^{\gamma_E}), \quad (45)$$

$$\delta_m = -\frac{\alpha_s C_A}{4\pi} \sqrt{\frac{2\pi}{t}}. \quad (46)$$

沿 Wilson 线长度 z 的指数因子为

$$L(z) = \exp[-\delta_m |z|], \quad z[\text{GeV}^{-1}] = z/a \times a[\text{fm}] \times 5.067730716. \quad (47)$$

于是两个通道的转换因子为

$$Z_U(z) = \frac{L(z)}{c_{\perp}^2}, \quad Z_H(z) = \frac{L(z)}{c_{\parallel} c_{\perp}}. \quad (48)$$

PyQCD 新增 `pyqcd/renorm/_gradient_flow_quasi.py`, 保留参考 `coefficients_match_one` 的同名兼容入口, 并提供语义化别名:

- `gradient_flow_to_quasi_coefficients;`
- `match_gradient_flow_ope_to_quasi.`

5.2 为什么必须重新构造 combined

端点因子已经作用于 M_{titi} 和 M_{ijij} . 若输入数组中的 `combined` 先被乘因子、再与匹配后的独立分量不一致地混用, 则会留下不受控的组合误差. 新实现先按 `channel` 乘 Z_U/Z_H 和 $L(z)$, 再按

$$\text{combined}_U = M_{titi}_U - M_{ijij}_U, \quad \text{combined}_H = M_{titi}_H + M_{ijij}_H \quad (49)$$

重构. 该层仍只是准算符转换; 光锥 matching、软因子、快度演化和连续极限没有被这两个公式自动完成.

6 既有 PyQCD 的偏差与修正策略

6.1 为什么不直接覆盖 legacy API

PyQCD 原有 `pyqcd/operator/_gluon_ope.py` 是 docker 成功实例的 legacy 路径. 它的 `plaquette_clover` 和 `gluon_ope_operator_z0` 对历史 `finite-a`、未去迹 OPE 有明确约定; 该路径已经被既有测试和成功实例使用. 参考 `schema-v2` 则要求:

- `thin link` 直接进入四维 Wilson flow;
- 同时输出未去迹和 `traceless` 两种 field projection;

- 保存 $\pm z$ 原始分支、even/odd 分支和六种组件；
- production analysis 固定选择 traceless；
- ratio 中 helicity 使用完整复数 pol35 numerator 和 nopol denominator。

如果直接改变 legacy 默认值，旧的 docker 一致性和既有 HYP/TMD 语义都会被无关地改变。因此本轮采用独立模块 `pyqcd/operator/\_gradient\_flow\_gluon\_ope.py`，在 metadata 中明确 schema 和 status；旧入口保持原语义，两个层不互称。

6.2 问题—修正对照表

表 4: 工作对象与参考算法的关键偏差、修正和边界

既有风险/偏差	物理后果	本轮修正
把 legacy finite- a 未去迹 OPE 当成 production traceless OPE	有限格距单位阵分量污染，且无法与 reference schema 的 projection 轴对应	新增双 projection schema；生产选择 traceless ，legacy 仅诊断
只保存一个正向 z 或只保存已组合结果	无法检查 $z = 0$ 极限、even/odd 方向关系和 helicity 选择敏感性	保存 plus_z_raw/minus_z_raw 、四方向标签和六组件
helicity 先取 pol35 实部/虚部再做 covariance	丢失复数配置相关性，所得量不是完整 disconnected 协方差	ratio estimator 全程保留 complex128 ，末端才取 $\text{Re}[-iR_H]$
helicity ratio 用 pol35 ensemble mean 作分母	分母接近零，ratio 数值病态且与参考 v2 约定不符	channel numerator 分开取 nopol/pol35，两个 channel 共享 nopol 分母
删除组态后只重算 numerator 或只重算 C2	vacuum subtraction 与分母的 jackknife 相关性被破坏	按式 (37)–(39) 在每个 resample 内同时重算
无效 insertion 用零填充	padding 被误认为物理数据，均值/误差被系统性拉偏	所有无效位置使用 NaN，并保存 valid_insertion_mask
把现有 TMD staple/hybrid 路径当作 reference 直线 OPE	HYP、 ϵ 、staple 长度、横向分离和重整化方案被混合	新 schema-v2 只实现薄链接直线链；现有 TMD 默认路径保持隔离
一圈 GF-to-quasi 因子和现有 SFTX 系数同名混用	流时间方案、端点因子和算符层次混淆	新增独立 _gradient_flow_quasi.py ，只实现参考一圈端点转换

6.3 严格校验器的必要性

OPE 验证器 `validate\_gradient\_flow\_gluon\_ope` 检查：

- schema、status、dtype、轴顺序、标签和 shape;
- 流前后 plaquette 有限、链接接近 SU(3) 且流方向正确;
- $z = 0$ 正负方向相等、even/odd 线性恒等式;
- $M_{titi}=t_i+t_j$ 、 $M_{ijij}=2*i_j_single$ 以及两 channel combined 重构。

ratio 验证器 `validate\_gradient\_flow\_ratio\_results` 进一步检查:

- 所有 central/jackknife/error 数组的轴和复数/实数 dtype;
- `c2\_mean` 形状、有限性、非零性和两个 channel 的严格共享;
- 有效 insertion 必须有限, 无效 insertion 必须全为 NaN;
- central ratio 必须等于 `c3\_mean/c2\_mean[nopol]`;
- ratio 与 C3 的方向线性恒等式, 以及 helicity odd 的 $z = 0$ 零值。

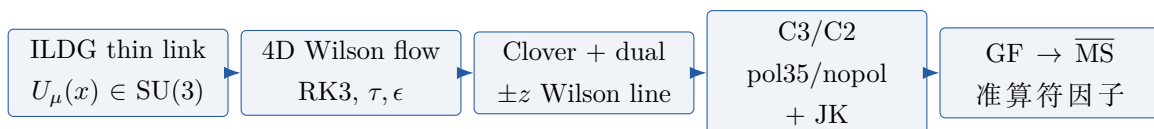
7 实现结构与调用链

7.1 模块映射

表 5: 最终 PyQCD 实现映射

文件	入口	职责
<code>pyqcd/operator/_gradient_flow_gluon_ope.py</code>	<code>gradient_flow_gluon_ope</code>	thin link $\rightarrow$ Wilson flow $\rightarrow$ schema-v2 OPE; 保存/加载和严格验证
<code>pyqcd/operator/_gradient_flow_gluon_ope.py</code>	<code>flowed_gluon_ope</code>	对已流化 gauge 计算 Clover、对偶、 $\pm z$ Wilson 线和六组件
<code>pyqcd/analysis/_gradient_flow_ratio.py</code>	<code>calculate_gradient_flow_ratios</code>	全 channel/orientation/component 的 C3/C2 与 delete-one jackknife
<code>pyqcd/analysis/_gradient_flow_ratio.py</code>	<code>physical_helicity_ratio</code>	保留复数 ratio, 按需取 helicity orientation/-component 的末端相位
<code>pyqcd/renorm/_gradient_flow_quasi.py</code>	<code>match_gradient_flow_ope_to_quasi</code>	参考一圈 GF $\rightarrow \overline{MS}$ 准算符端点因子与组合重构
<code>pyqcd/pipeline/_gradient_flow_gluon.py</code>	<code>run_gradient_flow_gluon_ope</code>	ILDG <code>.lime/.lime.contents</code> 读取和单组态 artifact 驱动
<code>pyqcd/testing/tmd/gradient_flow_ope.py</code>	命令行入口	将实际 reader、流、OPE 和配对 NPY/JSON 输出串联

7.2 端到端数据流



上述最后一步只是 reference 一圈端点转换。若目标是物理 gluon TMD-PDF, 还需要在同一方案中处理矩阵元重整化、gluon-quark mixing、有限坐标重构、软因子/快度减法、LaMET 或 pseudo-PDF matching, 以及 $a \rightarrow 0$ 等极限。

8 对照测试与数值证据

8.1 契约测试

新增 `pyqcd/testing/_gradient_flow_gluon_contract.py` 覆盖九个独立测试方法:

1. schema、轴标签、metadata 和零流时间;
2. traceless projection 与公共 Clover observable;
3. 完整空间和随机局域规范变换下的不变性;
4. 六组件、方向和 helicity selector 恒等式;
5. $\epsilon = 0.01$ 默认步长以及细步长收敛;
6. 一圈 GF-to-quasi 分量因子和 combined 重构;
7. full complex pol35 covariance 与 nopol 分母;
8. ratio 轴、mask、末端 helicity 相位;
9. NPY/JSON 原子 round-trip。

8.2 仓库级回归

执行命令:

```
python -m pyqcd.testing._gradient_flow_gluon_contract
python -m pyqcd.testing
python -m compileall -q pyqcd
git diff --check
```

结果为:

```
9 个新契约方法通过
106 passed, 0 skipped, 0 failed
compileall 通过; git diff --check 通过
```

全量回归覆盖既有 Wilson flow SU(3)/耗散、TMD 算符、HYP/Stout、torch/cupy 适配、匹配核、 Z_R 、混合方案、外推、蒸馏管线、MPI 和持久化契约。因而新增模块没有改写旧路径默认行为。

表 6: 本轮可复现的数值验证结果

验证项	结果	解释
独立 OPE/ratio 契约	9/9	随机 SU(3) 小格点和合成 C2/OPE 全部通过
ratio 中心 C_3	$\max \text{diff} = 0$	PyQCD 与参考 <code>calc_ratio_gradient_flow.py</code> 逐项一致
ratio 中心 C_2	$\max \text{diff} = 0$	共同 nopol 分母一致
central ratio	$\max \text{diff} = 0$	完整复数除法和轴布局一致
jackknife 均值/偏差修正	$\max \text{diff} = 0$	删除每个组态后同时重算真空扣除和分母
jackknife 实部/虚部误差	$\max \text{diff} = 0$	误差按复数的实、虚分量分别统计
有效 insertion mask	完全一致	有效区间 $0 \leq \tau_{\text{ins}} \leq t_{\text{sep}}$, padding 为 NaN
新 OPE 与 legacy 单组件	约 10^{-18}	同一流化 gauge 上的单组件数值重合; 不是生产数据逐元素证据
随机局域规范变换全 OPE	约 2.1×10^{-16}	完整空间和的双局域 trace 规范不变
$\epsilon = 0.01$ 对 $\epsilon = 0.005$	相对差约 3.1×10^{-6}	小格点有限步长误差量级符合三阶流积分预期

8.3 测试证据的正确解读

上表的 ratio 零差异来自同一合成/小数组输入经两份 estimator 的直接对照, 不是从当前工作树中恢复了参考的 231 组态产物。OPE 的规范变换和 legacy 单组件测试证明几何与局域代数正确, 但也不等价于真实 ensemble 统计、流时间窗口、动量依赖和拟合平台已经验证。

9 物理正确性、局限与未闭合链

9.1 已能作出的物理判断

- Wilson flow 是四维、规范协变的耗散演化; 正流时间降低 Wilson plaquette 作用量密度并保持链接接近 SU(3)。
- Clover 场强、对偶场强和直线 Wilson 线属于同一 flowed gauge, 双局域 trace 的规范变换在端点相消。
- O_U 的 $M_{titi} - M_{ijij}$ 和 helicity 原始组件的方向 odd 投影可由代码中的线性恒等式直接验收。
- disconnected ratio 的 vacuum subtraction 和 pol35/nopol 分工与参考 v2 一致, 且完整复数统计没有被提前截断。

9.2 不能从本轮结果推出的结论

- 不能把有限流 bare OPE 或 bare ratio 直接称为物理 gluon PDF;
- 不能用单格距、少量 τ 点宣布小流时间窗口已经受控;
- 不能由随机小格点的数值稳定性推出 $N_{\text{conf}} = 231$ 的统计误差、helicity 信号或 momentum dependence;
- 不能把已有 PyQCD 的 TMD staple、 Z_R 、hybrid、CS、SFTX 和 NLO 入口自动视为已经消费了 schema-v2 ratio;
- 不能声称当前报告完成了 gluon-quark mixing、软函数/rapidity subtraction、LaMET matching 或连续极限。

9.3 下一阶段的最小闭环

要把算法级交付推进为真实物理生产，至少需要：

1. 按参考共同 manifest 准备完整 $L32 \times 96$ thin-link 组态、C2 nop01/pol135 和流时间列表;
2. 对每个组态生成配对 NPY/JSON OPE artifact, 并保存输入哈希、flow 参数、projection、源版本和失败日志;
3. 在同一配置索引下运行 ratio, 验证有效/无效 mask、共享分母和 jackknife;
4. 对 τ 、 z/a 、 P_z 、动量和 helicity 组合进行窗口敏感性, 不能用较大流时间的较小误差替代小流控制;
5. 明确选择 GF-to-quasi 一圈转换、 Z_R /混合或其它同一方案的 renormalization, 并将其与 ratio metadata 绑定;
6. 补齐软因子、快度演化、NLO kernel、有限坐标 Fourier 重构, 以及 a, P_z, m_π, L 的联合外推;
7. 只有在上述对象和质量门均通过后, 才报告带系统误差的物理 $xg(x, b_\perp; \mu, \zeta)$ 。

10 最终结论

本轮完成了参考目录中最关键的 Gradient Flow/GluonPDF 算法层移植与修正：

$$\begin{array}{l} \text{thin link} \longrightarrow \text{4D Wilson flow RK3} \longrightarrow \text{Clover/dual} + \text{straight OPE} \\ \longrightarrow \text{complex disconnected ratio} \end{array} \quad (50)$$

同时, 参考一圈 $\text{GF} \rightarrow \overline{\text{MS}}$ 准算符端点转换已作为独立 renorm 模块加入, 避免与既有 SFTX/TMD API 混淆。新增代码通过 9 个专门契约方法和仓库 106 项全量回归; 核心 estimator 与参考脚本逐项零差异。

最重要的剩余边界是数据而非口头结论：当前工作树没有参考的完整 $L32 \times 96, 231$ 组态 OPE/2pt 生产产品，所以交付等级是 **算法级完整、真实生产级待补数据**。在补齐共同 manifest、真实产物、重整化/混合/软因子/matching 和连续极限之前，最终对象应严格称为 **有限流 bare disconnected gluon observable**，而不是已经完成的物理 gluon PDF。

A 最终文件与验证命令

A.1 新增或修改文件

- pyqcd/operator/_gradient_flow_gluon_ope.py;
- pyqcd/analysis/_gradient_flow_ratio.py;
- pyqcd/renorm/_gradient_flow_quasi.py;
- pyqcd/pipeline/_gradient_flow_gluon.py;
- pyqcd/testing/tmd/gradient_flow_ope.py;
- pyqcd/testing/_gradient_flow_gluon_contract.py;
- 相应的 __init__.py 导出和 pyqcd/testing/conftest.py 测试调度。

A.2 推荐调用

```
# 单组态 thin-link ILDG -> schema-v2 OPE
python -m pyqcd.testing.tmd.gradient_flow_ope \
  --input /path/to/config.lime \
  --conf-id 4150 \
  --output /path/to/output/conf4150_tau0p500_eps0.010_zdir2 \
  --nx 32 --ny 32 --nz 32 --nt 96 \
  --tau 0.5 --epsilon 0.01 --z-count 25 --z-dir 2

# 新链契约与仓库回归
python -m pyqcd.testing._gradient_flow_gluon_contract
python -m pyqcd.testing
```

A.3 参考与工作对象的关键路径

表 7: 可追溯路径索引

参考对象	PyQCD 对应对象
refer/donghx/Gradient\ _Flow_GluonPDF/ gradient-flow-gluon-ratio.md	pyqcd/operator/_gradient_flow\ _gluon_ope.py
refer/donghx/Gradient_Flow\ _GluonPDF/calc_ratio_gradient\ _flow.py	pyqcd/analysis/_gradient_flow\ _ratio.py
refer/donghx/Gradient_Flow\ _GluonPDF/gluon_flow_to_quasi.py	pyqcd/renorm/_gradient_flow\ _quasi.py
refer/donghx/Gradient_Flow\ _GluonPDF/validate_output_v5.py	validate_gradient_flow_gluon_ope
refer/donghx/Gradient_Flow\ _GluonPDF/validate_ratio.py	validate_gradient_flow_ratio_ results